Early Stopping (조기 종료)

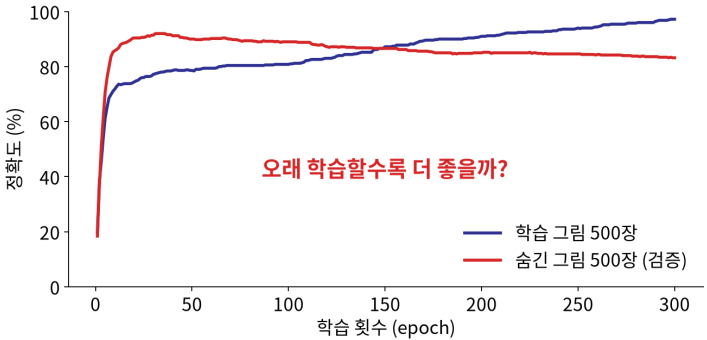
오래 학습한다고 좋은 모델이 되지는 않는다

Machine Learning and Deep Learning

KSA 2027-Spring

Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

오늘의 질문



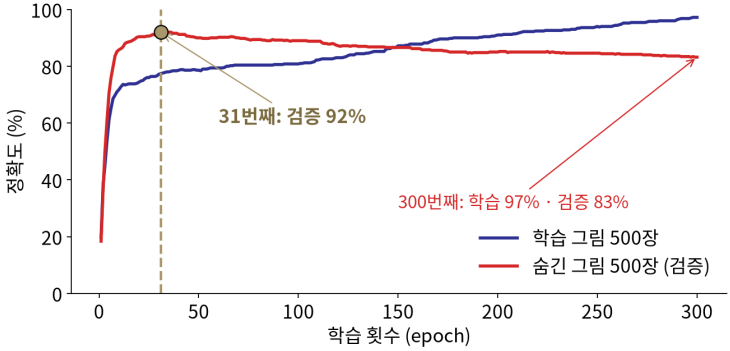
신경망을 300번 학습했다. 파랑은 계속 오르는데 빨강은? **언제 멈춰야 할까?**

실험: 손글씨 숫자 500장

데이터	손글씨 숫자 그림 (8 × 8 픽셀, scikit-learn `load_digits`)
학습	**500장** 그중 20% (100장) 의 정답을 일부러 다른 숫자로 바꿔 둠
검증	다른 **500장**, 학습에 쓰지 않고 숨겨 둔다 (정답은 그대로)
모델	작은 신경망 (은닉층 1개, 뉴런 256개), 한 번 (epoch) 씩 300번 학습

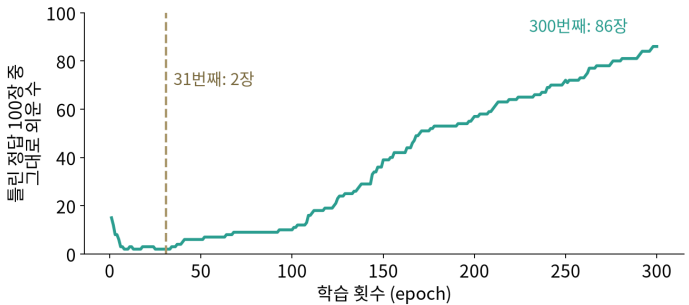
정답을 일부러 틀리게 한 이유: 실제 데이터의 라벨 실수를 흉내 내고, 과대적합이 잘 보이게 하려고

31번째에 검증 92%, 300번째에는 83%



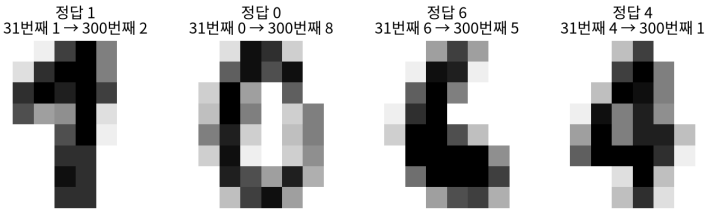
학습: 77% → **97%** 검증: **92%** → **83%** (31번째 → 300번째)

무엇이 일어났나: 틀린 정답까지 외웠다



틀리게 적은 정답 100장 중 **그대로 따라 답한** 수: 31번째 **2장** → 300번째 **86장**

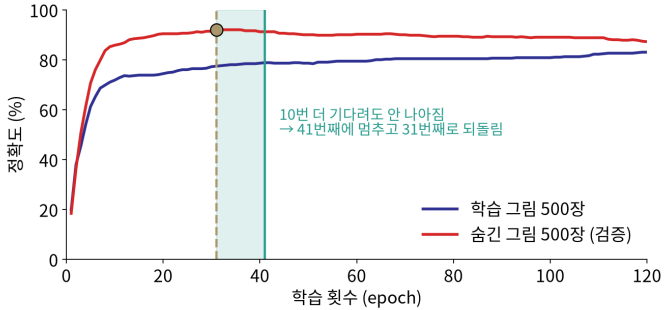
외운 대가: 맞히던 그림을 틀린다



31번째엔 맞히다가 300번째엔 틀린 검증 그림: **59장**

이상한 예외를 외우느라 경계가 구불구불해져서, 멀쩡한 1 을 2 로, 0 을 8 로 읽는다

Early Stopping: 검증 정확도가 가장 높을 때 멈춘다



참을성 (patience) 만큼 더 기다려 보고 멈춘 뒤 **최고였던 모델로 되돌린다**

참을성 10: 31번째 최고 → 41번째까지 안 나아짐 → 멈추고 31번째 모델 (검증 92%)

알고리즘

1 best $\leftarrow -\infty$, wait $\leftarrow 0$
2 한 번 학습하고 검증 정확도 a 를 잰다
3 $a >$ best 이면: best $\leftarrow a$, 지금 모델을 **저장**, wait $\leftarrow 0$
4 아니면: wait $\leftarrow$ wait $+ 1$, wait $=$ patience 이면 **멈춤**
5 2 로 돌아간다. 끝나면 **저장한 모델**을 쓴다

Keras `EarlyStopping(patience=10, restore_best_weights=True)`, scikit-learn `MLPClassifier(early_stopping=True)`

참을성은 얼마나?

참을성	멈춘 번째	되돌린 번째	검증 정확도
1	21	20	**90%**
3	23	20	**90%**
5	36	31	**92%**
10	41	31	**92%**
50	81	31	**92%**

짧으면 잠깐의 흔들림에 속아 **일찍** 멈추고, 길면 시간만 더 든다 (결과는 같다)

학습 횟수도 손잡이다

손잡이	너무 작으면	너무 크면
다항식 차수 (3주차)	과소적합	과대적합
정규화 λ (5주차)	과대적합	과소적합
k (kNN)	과대적합	과소적합
학습 횟수	과소적합	**과대적합**

모두 **검증 데이터**로 고른다 조기 종료 = 학습 횟수를 검증으로 고르는 것

주의: 멈춘 시점도 검증 데이터를 본 결과다

검증 정확도 92% 는 **조금 낙관적**이다

300개 시점 중 검증에서 가장 잘 나온 것을 골랐으니까

→ 최종 성능은 학습에도, 멈추기에도 쓰지 않은 **시험 데이터**로 한 번

문제풀이

1. 검증 정확도가 1번째부터 80, 85, 88, 87, 89, 88, 88, 87 (%) 이다. 참을성 2 이면 몇 번째에서 멈추고 어느 모델로 되돌리나? 참을성 3 이면?
2. 학습 정확도와 검증 정확도가 둘 다 계속 오르다가 300번째에 끝났다. 무엇을 의심해야 하나?
3. 조기 종료를 쓰는데 검증 데이터를 따로 두지 않고 학습 데이터 정확도로 멈추면 어떻게 되나?

실습

1. 같은 실험 재현: 손글씨 500장 (정답 20% 바꿈), 300번 학습 곡선
2. 참을성 있는 조기 종료 직접 구현 → 41번째에 멈추고 31번째로 되돌리기
3. 정답을 안 바꾸면? scikit-learn `early_stopping=True` 와 비교

Optical Recognition of Handwritten Digits (Alpaydin & Kaynak; UCI, scikit-learn `load_digits`)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

오래 학습하면 학습 정확도는 오르지만 **검증 정확도는 떨어질 수 있다** (92 → 83%)

이유: 예외와 실수까지 외운다 (틀린 정답 2장 → 86장)

Early Stopping: 검증 최고점에서 멈춤, **참을성**만큼 기다리고 최고 모델로 되돌림

학습 횟수도 손잡이 → 검증으로 고르고, 최종 성능은 시험 데이터로